

智慧能源管理平台 需求调研报告

文档属性	内容
文档名称	智慧能源管理平台需求调研报告
文档编号	REP-01-01-V1.0
产品名称	智慧能源管理平台
产品版本	V1.0.0
文档版本	V1.0
密级	内部
编制日期	2025-09-14
编制人	需求分析组
审核人	产品负责人、架构师
适用范围	通用园区/企业能源管理（基线能力）及 医院智慧能源决策系统（新增能力）， 支持国内及海外多院区部署

修订记录

版本	日期	修订人	修订说明	审核
V1.0	2025-09-14	需求分析组	首次发布，形成调研背景、现状、痛点、约束与建设建议完整结论	产品负责人

目录

- 1. 调研概述
- 2. 调研方法与实施过程
- 3. 干系人识别与关注点矩阵
- 4. 业务现状调研
- 5. 核心业务流程现状
- 6. 痛点分析与需求来源清单
- 7. 政策与行业背景

- 8. 约束、假设与依赖
- 9. 调研结论
- 10. 建设建议与里程碑规划
 - 附录 A 术语与缩略语表
 - 附录 B 干系人访谈提纲
 - 附录 C 调查问卷要点
 - 附录 D 调研问题清单
 - 附录 E 原始需求登记表（模板）

1. 调研概述

1.1 调研背景

智慧能源管理平台（以下简称“EMS”或“平台”）V4.6.0 是一套基于 RuoYi（若依）脚手架二次开发的企业级能源管理系统，已具备设备管理、能耗分析、报警管理、运维管理、物品管理、定额管理、充电桩管理、碳资产、视频监控、数据查询、管理体系、计量管理、新能源、水务、调度、数字孪生、集控、报表引擎、系统集成与数据同步、系统管理、系统监控等 20 余个业务域能力，并在国内园区/企业场景持续运行。

随着客户结构向医疗行业延伸及海外项目落地，本期建设面临两类明确诉求：

- 1. **行业纵深诉求：**以“加性开发”方式在不改动既有功能的前提下，叠加“医院智慧能源决策系统”，对 CT、MRI、DR、超声、检验流水线、DSA 等检查检验设备的运行与用能进行监测、评估与辅助决策。此类设备不直接通过平台网关采数，而是由**已存在的外部 IOT 平台**以 HTTP 回调方式推送数据。
- 2. **全球化诉求：**平台需支持中/英/俄/印尼多语言、多时区，并满足海外数据合规（以 GDPR 数据最小化原则为基线）要求，支撑多院区、跨地域集中监控与数据隔离。

1.2 调研目的

编号	调研目的	对应产出
G-01	摸清医院检查检验设备用能管理现状、外部 IOT 平台数据供给能力与接口边界	设备与 IOT 平台摸底记录、接口约束清单
G-02	识别各层级干系人及其核	干系人清单、关注点矩

编号	调研目的	对应产出
	心关注点、使用场景与痛点	阵、痛点清单
G-03	核实在通用能源管理基线之上新增医院能力的业务必要性与优先级	需求来源清单、优先级建议
G-04	明确加性开发、JDK 1.8、TDengine 可开关等技术约束对需求方案的影响	约束/假设/依赖清单
G-05	对齐双碳、节能监察、医院能效、数据合规等政策与行业要求	政策符合性分析
G-06	为《软件需求规格说明书（SRS）》《需求跟踪矩阵》提供事实依据	需求基线输入

1.3 调研范围

在范围内（In Scope）：

- 既有 20 余个业务域的现状梳理与基线能力确认（只确认、不改写）；
- 医院智慧能源决策系统全部新增能力：IOT HTTP 回调接入与鉴权、报文解析标准化、异步落库与失败重试、回调日志、检查检验设备台账、指标定义、院区/分区、实时监测、工作量与能效评估、分区能耗、节能建议、医院报警规则与记录、医院大屏、多院区数据隔离、中英文国际化；
- 海外部署相关的多语言、多时区、数据隔离与合规要求；
- 与外部 IOT 平台、MQTT 直采链路、OSS、短信、视频平台及第三方系统集成的边界确认。

不在范围内（Out of Scope）：

- 对既有通用能源管理功能的重构、下线或交互改写；
- 外部 IOT 平台自身的建设与改造（默认其已存在并按约定推送）；
- 医疗业务系统（HIS/PACS/LIS/RIS）内部诊疗流程的改造，仅在数据可得时进行工作量指标的外部引用；
- 现场计量装置、网关硬件的新装施工（由硬件实施团队负责，平台仅提接入要求）。

1.4 调研时间与对象概览

项目	说明
调研周期	2025-08-24 至 2025-09-12
调研方式	干系人访谈、问卷调查、现场踏勘、资料收集、设备与 IOT 平台摸底
覆盖院区	国内标杆医院 2 家（含总院/分院多院区形态）、海外试点院区 1 个（远程访谈）
访谈人数	21 人（决策层 4 人、能源管理 5 人、设备科/后勤 7 人、IOT 运维 3 人、系统管理员 2 人）
回收问卷	68 份，有效问卷 62 份，有效率 91.2%

2. 调研方法与实施过程

2.1 方法总览

本次调研采用“定性 + 定量 + 现场实证”相结合的方式，保证需求事实可溯源：

方法	目标	样本/对象	主要产出
干系人访谈	获取深度业务语境、决策诉求与痛点	5 类角色 21 人	访谈纪要、关注点矩阵
问卷调查	量化痛点频率、功能期望与优先级	62 份有效问卷	统计结果、需求频次排序
现场踏勘	核实现场设备、网络、机房与值守模式	2 家医院重点科室	踏勘记录、设备清单草表
资料收集	掌握既有产品能力与行业规范	内部文档 + 公开标准	资料索引、差距分析
设备与 IOT 平台摸底	确认数据来源、回调报文、鉴权与吞吐	IOT 平台厂商、IOT 运维	接口事实清单、风险清单

2.2 干系人访谈

采用半结构化访谈，单场 45~90 分钟，全程纪要并经受访人确认。访谈按角色设计差异化提纲（见附录 B），并遵循以下原则：

1. 先问业务目标与考核压力，再问系统功能，避免“要功能”式访谈；
2. 对决策层聚焦“看什么、怎么决策、担什么责”；对执行层聚焦“每天怎么用、哪里最费时”；
3. 对 IOT 运维聚焦数据链路事实：推送频率、报文结构、峰值、失败表现与现有补偿手段。

2.3 问卷调查

问卷通过企业即时通讯与邮件发放，共 31 题，涵盖：角色与科室、现有用能管理方式、数据获取及时性、报警处置效率、检查检验设备管理痛点、报表与大屏诉求、多语言需求、对新系统的期望优先级。关键题型为李克特 5 级量表与多选排序题，问卷要点见附录 C。

2.4 现场踏勘

踏勘对象包括放射科（CT/DR/DSA）、磁共振室（MRI）、超声科、检验医学中心（流水线）、配电室/能源机房、信息中心机房。重点核实：

- 检查检验设备的品牌型号、额定功率、工作班次与待机特征；
- 设备用电是否独立计量、可否分区/分科室核算；
- IOT 平台采集装置的安装位置与外网/内网数据出路；
- 值班/巡检的实际路线、纸质记录与交接班方式；
- 大屏放置位置（指挥中心/科室走廊）与观看距离。

2.5 资料收集与分析

内部资料以相对路径列示，作为本报告结论的事实依据：

- docs/系统功能清单.md：既有业务域与功能点全量清单；
- docs/功能清单简版.md：功能概览与模块划分；
- docs/产品设计文档.md：产品定位、架构与能力设计；
- 仓库根目录 spec.md：工程与技术栈基线说明。

外部资料包括：公共机构节能相关法规、医院建筑能耗监管政策、GDPR 官方合规指引，以及 IOT 平台厂商提供的回调接口说明（受控文档，不随本报告分发）。

2.6 设备与 IOT 平台摸底

摸底项	摸底结论（事实）	对需求的影响
数据来源	CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA 等设备指标由外部 IOT 平台采集，平台不直连设备	必须提供 HTTP 回调接入能力，而非新增设备协议解析
推送方式	IOT 平台主动 HTTP POST 回调，按设备/指标变化或周期批量推送	接入层需支持高频、批量写入，目标吞吐 ≥ 1000 TPS
报文要素	可映射到统一标准数据点：设备标识、指标编码、值、时间戳、质量戳	需定义 StandardDataPoint 标准化模型与映射规则
鉴权现状	厂商支持 Token，IP 白名单与签名需平台侧提出明确规范	需同时支持 Token、IP 白名单、签名三重校验并可配置
时间戳	部分设备以本地时间上送，存在时钟漂移	需支持时区配置、时间戳归一化与漂移容忍
质量戳	存在“正常/可疑/故障/缺失”等状态，各厂商编码不一	质量戳需字典化映射，异常质量数据不参与统计
失败表现	网络抖动时厂商会重试，但无对账机制	平台需幂等接收、失败入死信并重试，保证不丢数
多院区	厂商按院区/机构分配不同凭证	天然支持以院区为单位做接入配置与数据隔离

3. 干系人识别与关注点矩阵

3.1 干系人清单

编号	干系人	所属层	典型岗位	与系统关系
ST-01	决策层	经营决策	院长、分管后勤/设备副院长	查看大屏与报告，做节能改造与预算决策
ST-02	能源管理负责人	管理	能源管理科/动力科负责人	能耗分析、定额、考核、节

编号	干系人	所属层	典型岗位	与系统关系
				能建议落地
ST-03	设备科/后勤	执行	设备科工程师、班组长、维修人员	设备台账、报警处置、巡检维修工单
ST-04	IOT 运维	技术	IOT 平台运维、网络运维	回调链路、鉴权配置、失败补偿与日志排查
ST-05	系统管理员	技术	平台管理员	用户、角色、权限、院区、字典、审计
ST-06	通用企业用户	使用	系统管理员/部门管理员/普通用户/自定义角色	使用既有通用能源管理功能
ST-07	海外院区用户	使用	海外院区管理人员、值守人员	英文界面、本地时区、本院区数据可见
ST-08	外部系统	外部	IOT 平台、短信网关、OSS、视频平台、第三方集成系统	与平台进行数据交换

3.2 关注点矩阵

关注点强度：● 高度关注 ◐ 中度关注 ○ 一般关注。

关注点	ST-01 决策层	ST-02 能源负责人	ST-03 设备科/后勤	ST-04 IOT 运维	ST-05 管理员	ST-07 海外用户
全院能耗总览与同环比	●	●	◐	○	○	●
检查	●	●	●	○	○	●

关注点	ST-01 决策层	ST-02 能源负责人	ST-03 设备科/后勤	ST-04 IOT运维	ST-05 管理员	ST-07 海外用户
检验设备运行与能效排名						
设备工作量与单位工作量能耗	●	●	◐	○	○	◐
分区/分科室能耗核算	●	●	●	○	◐	●
报警及时性与闭环处置	◐	●	●	●	◐	●
回调数据不丢、可追溯、可补偿	○	◐	○	●	◐	◐
巡检/维修工单线上	○	●	●	○	◐	◐

关注点	ST-01 决策层	ST-02 能源负责人	ST-03 设备科/后勤	ST-04 IOT 运维	ST-05 管理员	ST-07 海外用户
化						
节能建议与改造决策依据	●	●	◐	○	○	◐
大屏可视化与汇报展示	●	●	○	○	○	●
多院区数据隔离与权限	●	●	◐	◐	●	●
中英文与多时区	◐	◐	○	◐	●	●
审计、合规与隐私 (GDPR)	●	◐	○	◐	●	●

4. 业务现状调研

4.1 能源管理现状

1. **计量基础参差不齐**：配电室总表、分项电表覆盖较好，但大型医疗设备专线专表覆盖率不足，部分设备能耗混在科室总表中，无法独立核算。

2. **系统烟囱化**：能源 SCADA、楼宇 BA、IOT 平台、视频平台、报修系统各自独立，数据不通；已承担能源侧汇聚，但医疗设备侧数据尚未进入。
3. **统计以人工为主**：月度能耗台账、科室分摊、费用核算大量依赖 Excel 人工搬运，耗时且易错，同环比口径不统一。
4. **管理已有制度抓手**：定额管理、节能考核、巡检制度已存在，但缺少系统固化，执行好坏依赖个人。
5. **既有平台能力可复用**：的能耗分析（概况/趋势/同环比/分项/流向/损耗/费用/能源平衡/电能质量/标杆）、报警联动（邮件、维修工单）、运维、计量、报表引擎等能力经多个项目验证，医院场景应以复用为主、新增为辅。

4.2 医院检查检验设备用能特点

特点	具体表现	管理含义
设备价值高、功率大	CT、MRI、DSA 单台功率高，待机与检查工况能耗差异显著	需区分工况（工作/待机/关机）评估能效
工作量与能耗强相关	能耗随检查人次/扫描序列波动	需引入工作量指标，计算单位工作量能耗
24 小时可用性要求	急诊检查不可中断，节能不能以牺牲可用性为代价	节能建议须标注安全约束，默认只做分析与提示
数据来自外部平台	设备状态与指标由 IOT 平台采集后回调	接入层是本项目的关键路径
质量戳不可忽视	传感器故障、通讯中断会产生可疑数据	异常质量数据须剔除并保留痕迹
科室归属清晰但物理分区交叉	同一楼层存在多个科室设备	需同时支持"院区—分区—科室—设备"层级

典型设备类别：CT、MRI、DR、超声、检验流水线、DSA；指标类别包括运行状态、工作负荷（检查/扫描次数等）、用电/功率类指标、环境与质量类指标。

4.3 海外多院区现状

1. 海外试点院区与国内总院采用"分散采集、集中监管"模式，需要在同一套平台内实现院区之间的数据互不可见、集团层全局可见；
2. 现场使用英文界面，部分区域规划俄文、印尼文；平台已具备 vue-i18n 多语言框架（中/英/俄/印尼），医院模块新增文案必须同步多语资源；
3. 报表与大屏需要按院区本地时区展示时间，同时管理侧可切换到统一参考时区；

4. 海外环境对个人数据采集敏感，平台采集对象为设备与能耗数据，须坚持数据最小化，不采集与能源管理无关的人员/患者信息。

5. 核心业务流程现状

现状主链路可概括为“用能采集 → 监测 → 报警 → 运维 → 分析 → 决策”六个环节，各环节现状如下：

环节	现状做法	现状问题
用能采集	通用设备经网关/MQTT (EMQX) 接入；医疗设备数据停留在外部 IOT 平台	医疗设备数据未进入平台，链路存在断点
数据处理	平台已有 MQTT→消息→存储链路与 MySQL/TDengine 双写能力 (TDengine 可开关)	缺少面向 HTTP 回调的标准化接入、鉴权与补偿闭环
实时监测	通用能耗实时画面可用	无检查检验设备视角的实时监测与工况展示
报警	平台支持实时/历史报警、规则、邮件与工单联动	医院设备指标无规则、无报警记录、无大屏提醒
运维处置	巡检/维修制度存在，部分线上化	设备报警与维修工单未在医院场景贯通，处置时效不可衡量
分析评估	通用能耗分析成熟	缺少工作量、能效、分区能耗与节能建议模型
决策支持	主要靠月度汇报 PPT	缺少院领导视角大屏与定期报告，决策滞后

目标流程（概要）： IOT 平台回调 → 平台鉴权 (Token/IP 白名单/签名) → 报文解析为 StandardDataPoint → 投递 RabbitMQ → 异步落 MySQL + TDengine (失败重试/死信，不丢数) → 实时监测与报警规则计算 → 报警联动邮件/工单 → 工作量与能效评估、分区能耗、节能建议 → 医院大屏与报告 → 院领导决策，全程多院区隔离、多语言可用、操作可审计。

6. 痛点分析与需求来源清单

6.1 痛点分析

编号	痛点描述	影响	证据来源	痛感程度
P-01	检查检验设备能耗看不见，只能看科室总表	无法评估单台设备能效与待机浪费	访谈 ST-01/ST-02、踏勘	高
P-02	设备能耗与工作量脱节，无法回答“做一次检查耗多少能”	能效考核缺基准	访谈 ST-02、问卷	高
P-03	IOT 数据经公网回调，担心被伪造或被非法调用	数据真实性与安全风险	访谈 ST-04	高
P-04	网络抖动时回调数据可能丢失，且无据可查	统计断档、责任不清	IOT 摸底、访谈 ST-04	高
P-05	报警靠人盯、靠电话，无规则无记录	处置慢、无法闭环考核	问卷（71% 受访者认同）	高
P-06	月度报表人工拼 Excel，耗时 2~4 人日/月	效率低、口径不一	访谈 ST-02	中
P-07	分区/分科室核算依赖线下分摊，争议多	节能考核难落地	访谈 ST-02/ST-03	中
P-08	院领导缺乏一屏总览，汇报靠临时取数	决策滞后	访谈 ST-01	中
P-09	多院区数据边界靠人工约束，存在越权查看风险	管理与合规风险	访谈 ST-05	中

编号	痛点描述	影响	证据来源	痛感程度
P-10	海外院区英文支持不完整，时间显示混乱	海外推广受阻	海外远程访谈	中
P-11	可疑/故障质量数据混入统计	结论失真	IOT 摸底	中
P-12	节能建议凭经验，缺数据支撑且担心影响诊疗	改造决策不敢拍板	访谈 ST-01/ST-03	中

6.2 需求来源清单

需求来源编号	来源类型	来源描述	提出人/角色	登记日期	转化去向
SRC-01	访谈	回调接入必须鉴权并记录全部收发日志	IOT 运维	2025-08-25	FR-HOSP-01/02/06
SRC-02	访谈+摸底	高频回调异步落库，失败可重试、不丢数	IOT 运维	2025-08-25	FR-HOSP-04/05
SRC-03	访谈	建立 CT/MRI/DR/超声/流水线/DSA 设备台账	设备科	2025-08-27	FR-HOSP-07
SRC-04	问卷	统一指标口径，指标可配置	能源负责人	2025-08-28	FR-HOSP-08
SRC-05	访谈	院区/分区/科室层级管理与数据隔离	系统管理员	2025-08-28	FR-HOSP-09/18
SRC-06	访谈	实时监测设备状态与功	设备科/后勤	2025-08-29	FR-HOSP-10/15/16

需求来源编号	来源类型	来源描述	提出人/角色	登记日期	转化去向
		率，异常即时提醒			
SRC-07	访谈	工作量与单位工作量能效评估	能源负责人/院长	2025-08-29	FR-HOSP-11/12
SRC-08	问卷	分区能耗核算与排名	能源负责人	2025-08-30	FR-HOSP-13
SRC-09	访谈	节能建议要可解释、不得影响诊疗安全	院长/设备科	2025-08-30	FR-HOSP-14
SRC-10	访谈	院领导一屏总览大屏	决策层	2025-09-01	FR-HOSP-17
SRC-11	海外访谈	英文界面、本地时区、数据最小化	海外院区	2025-09-03	FR-HOSP-19、NFR
SRC-12	内部资料	既有通用能力全部保留，以加性方式叠加	产品/架构	2025-09-05	全局约束
SRC-13	政策研究	公共机构节能、能耗在线、数据合规要求	需求分析组	2025-09-08	NFR/合规章节
SRC-14	踏勘	质量戳异常数据不得入统计	需求分析组	2025-09-09	FR-HOSP-03
SRC-15	问卷	回调链路运行状况需要可观测	IOT 运维	2025-09-10	FR-HOSP-20

7. 政策与行业背景

领域	背景要点	对平台的要求
----	------	--------

领域	背景要点	对平台的要求
双碳战略	“碳达峰、碳中和”目标下，公共机构与医院被纳入节能降碳考核	平台需支撑能耗计量、分项核算、碳资产数据基础与节能绩效追踪
节能监察	公共机构节能监察趋严，重点查计量器具配备、能耗定额执行、台账真实性	计量管理、定额管理、台账与报表须可导出、可追溯
医院能效管理	医院建筑能耗强度高，大型医技设备是节能焦点；行业倡导“安全前提下的精细化节能”	设备级监测、工况识别、单位工作量能耗、带安全约束的节能建议
数据安全与等保	关键信息系统需满足等级保护要求，强调身份鉴别、访问控制、安全审计	平台延续 Sa-Token+JWT 鉴权、密码策略、敏感加密与审计日志
个人信息保护	国内个人信息保护立法与海外 GDPR 均要求目的限定与数据最小化	只采集设备/能耗数据，不采集患者信息；海外院区数据隔离；留痕可审计
海外合规	GDPR 要求数据处理有合法基础、最小化、可说明	多语隐私告知、按院区授权、最小字段、审计与删除机制预留

8. 约束、假设与依赖

8.1 约束 (Constraints)

编号	约束内容	性质
C-01	必须采用 加性开发 ：保留原系统全部功能，不改动既有业务域行为	业务/架构约束
C-02	运行时强制使用 JDK 1.8 ，不兼容 JDK 17+；技术栈基线为 Spring Boot 2.7.9、MyBatis-Plus	技术约束
C-03	技术中间件限定：MySQL 8.0（库 autoee_ems）、Redis 7.2、RabbitMQ	技术约束

编号	约束内容	性质
	3.12、EMQX 5.3.2、TDengine 3.x（可开关，关闭时链路须仍可运行）、XXL-Job	
C-04	前端基线为 Vue 2.6 + Element UI + ECharts + vue-i18n；医院模块默认在 Vue2 主线交付，Vue3 演进版与 uni-app 移动端不在本期强制范围	技术约束
C-05	服务端口 8088、context-path /autoee-iot-ems、前端开发端口 9029 等工程约定保持不变	工程约束
C-06	回调吞吐 ≥ 1000 TPS、普通查询 P95 $\leq 1s$ 、大屏首屏 $\leq 3s$ 、核心链路可用性 $\geq 99.9\%$	非功能约束
C-07	交付节奏须匹配 M1~M4 里程碑	进度约束

8.2 假设 (Assumptions)

编号	假设内容	若假设不成立的影响
A-01	外部 IOT 平台在联调前提供稳定的回调地址、报文样例与测试环境	接入层无法联调，M1 延期
A-02	IOT 平台能配合完成 Token/IP 白名单/签名三项鉴权改造或配置	需降级为 Token+IP 白名单并登记风险
A-03	重点设备具备可获取的工作量指标来源（IOT 平台或人工导入）	单位工作量能效改为仅对可得设备发布
A-04	各院区网络允许平台回调地址可达，时间同步	需增加网络开通与对时实施工作量

编号	假设内容	若假设不成立的影响
	(NTP) 基本可用	
A-05	医院授权以设备/科室维度进行监测，不涉及患者个人数据	合规方案需重新评估

8.3 依赖 (Dependencies)

编号	依赖项	依赖类型	责任方
D-01	外部 IOT 平台回调接口、凭证与压测配合	外部系统	IOT 平台厂商
D-02	设备台账基础信息（品牌、型号、额定参数、投运日期、归属）	数据	设备科
D-03	院区/分区/科室组织数据	数据	院方/系统管理员
D-04	MySQL/Redis/RabbitMQ/EMQX/TDe engine 环境与账号	基础设施	运维
D-05	邮件、短信、OSS、视频平台等外部通道可用	外部服务	运维/采购
D-06	多语种翻译资源（尤其医院专业术语）	资源	产品/海外业务

9. 调研结论

1. **建设必要且紧迫：**医院大型医技设备是能耗与资产管理的双重焦点，现状“看不见、算不清、报得慢”，受访决策层与管理层对设备级监测、能效评估和大屏决策诉求高度一致（问卷综合支持率 87%）。
2. **技术路径清晰：**数据由已存在的外部 IOT 平台经 HTTP 回调供给，平台不需要新增设备协议采集，关键在于建设“可鉴权、高吞吐、标准化、不丢数、可观测”的回调接入层，并复用既有的消息、存储、报警、运维、报表能力。

3. **加性开发可行**：医院模块以独立业务域方式叠加，既有的 MQTT 直采、能耗分析、报警规则、工单联动、权限体系（菜单/数据/按钮三类，数据权限支持全部、本部门及以下、本部门、仅本人）与国际化框架均可复用，对原系统零侵入。
4. **非功能指标是硬约束**： ≥ 1000 TPS 回调吞吐、失败重试不丢数、99.9% 可用性决定了必须采用异步削峰 + 幂等 + 死信补偿架构；TDengine 必须支持开关关闭场景。
5. **多院区与合规是海外化前提**：院区级数据隔离、中英文（框架支持中/英/俄/印尼）、多时区、数据最小化应在架构层一次性设计，避免后补。
6. **风险集中在外部依赖**：IOT 平台配合度、报文质量、工作量数据可得性是主要不确定性，需在 M1 阶段通过联调与压测尽早暴露。

10. 建设建议与里程碑规划

10.1 总体建议

- 以“复用优先、加性叠加、小步验证”为原则，医院模块独立包结构、独立菜单与权限标识、独立数据表前缀，不触碰既有业务域；
- 第一优先级打通回调接入层与台账，让真实数据先进来；第二优先级完成监测与报警闭环；第三优先级做分析评估与节能建议；第四优先级完成大屏、报告与海外合规收尾；
- 所有医院新增文案同步进入多语资源；所有关键操作进入审计日志；所有统计口径配置化、可解释。

10.2 里程碑建议

里程碑	主题	核心内容	调研依据
M1	数据通路打通	IOT HTTP 回调接入层（鉴权、解析、异步落库、重试、日志）、检查检验设备台账、基础监测	G-01、P-03/04、SRC-01/02/03
M2	业务闭环	医院 UI、中英文国际化、实时监测、医院报警规则与记录、多院区隔离	G-02、P-05/09/10
M3	分析决策	工作量统计、能效	G-03、P-

里程碑	主题	核心内容	调研依据
		评估、分区能耗、节能建议	01/02/07/12
M4	展示与收尾	医院大屏、看板、报告、多时区与海外合规（GDPR） 收尾	G-06、P-08/10

附录 A 术语与缩略语表

术语/缩略语	含义
/ 平台	智慧能源管理平台（zhurong-ems）
IOT 平台	现场已存在的外部物联网平台，负责采集检查检验设备数据并以 HTTP 回调推送
HTTP 回调	IOT 平台主动向平台预设地址 POST 数据的推送方式
StandardDataPoint	平台定义的标准数据点模型，包含设备标识、指标、值、时间戳、质量戳
质量戳	数据可信度标识，如正常/可疑/故障/缺失
加性开发	只新增能力、不修改既有功能行为的开发方式
工况	设备所处工作状态，如工作、待机、关机
单位工作量能耗	单位检查/扫描工作量对应的能耗，用于能效评估
TPS	每秒事务（回调数据点）处理数
P95	95 分位响应时间
GDPR	欧盟《通用数据保护条例》
等保	网络安全等级保护
CT/MRI/DR/DSA	电子计算机断层扫描/磁共振成像/数字化 X 射线/数字减影血管造影设备
检验流水线	检验医学自动化样本处理流水线

术语/缩略语	含义
死信队列	多次消费失败后转入的队列，用于补偿处理
OSS	对象存储服务

附录 B 干系人访谈提纲

B.1 决策层（院长/分管领导）

1. 您在能源与设备管理方面承担哪些考核指标？
2. 您目前通过什么方式了解全院能耗与重点设备状况？频次如何？
3. 若有一屏总览，您最想看到哪 5 个指标？
4. 在节能改造决策时，您最担心什么（安全、投入产出、数据可信度）？
5. 对多院区集中监管和数据边界，您的要求是什么？

B.2 能源管理负责人

1. 现有月度能耗台账如何形成？耗时多少？口径是否统一？
2. 定额如何分解到科室？考核如何执行？争议如何处理？
3. 您期望的检查检验设备能效指标有哪些？基准如何确定？
4. 节能建议需要什么形式（清单、报告、改造测算）？
5. 对报警联动、工单闭环有什么量化考核诉求？

B.3 设备科/后勤

1. CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA 的台账当前如何维护？字段有哪些？
2. 设备异常如何被发现？平均响应与处置时长？
3. 巡检路线、点位、班次如何安排？纸质还是线上？
4. 哪些待机能耗浪费最明显？是否有节能排程空间？
5. 新系统在科室推广的主要阻力是什么？

B.4 IOT 运维

1. IOT 平台回调推送的频率、批量大小、峰值时段与峰值量级？
2. 当前鉴权方式？能否支持 Token、IP 白名单、签名？
3. 报文结构、时间戳来源、质量戳取值分别是什么？
4. 推送失败如何感知与重试？历史上是否发生过批量丢失？
5. 网络链路（公网/专线）、时钟同步与运维归属如何划分？

B.5 系统管理员

- 1. 现有角色、权限如何划分？多院区组织如何建模？
- 2. 账号生命周期、密码策略与审计要求如何执行？
- 3. 字典、指标、院区等基础数据由谁维护？
- 4. 海外院区在语言、时区、账号合规上有何特殊要求？

附录 C 调查问卷要点

模块	题量	要点
基本信息	4	角色、科室、院区、使用系统年限
现状评估	6	数据获取及时性、报表耗时、报警响应、台账完整性（5级量表）
设备管理痛点	7	设备能耗可见性、工作量关联、待机浪费、质量数据、巡检维修
功能期望	8	回调接入、实时监测、报警、能效、分区核算、节能建议、大屏、报告（多选排序）
非功能与体验	4	响应速度、英文版、时区、移动端期望
合规与安全	2	数据边界、审计与隐私关注度

关键统计口径：有效问卷判定标准为作答完整度 ≥90% 且无规律作答；优先级得分 = （“非常需要”×5 + “需要”×4 + “一般”×3）/有效份数。

附录 D 调研问题清单（待确认问题台账）

编号	待确认问题	提问对象	状态	截止日期
Q-01	IOT 平台签名算法与密钥轮换周期	IOT 厂商	待确认	2025-09-20
Q-02	各设备类型工作量指标的准	设备科/IOT 厂商	待确认	2025-09-22

编号	待确认问题	提问对象	状态	截止日期
	确口径与单位			
Q-03	回调峰值是否超过 1000 TPS，峰值持续时长	IOT 运维	待压测	2025-09-25
Q-04	海外院区数据留存周期与删除流程	海外业务/法务	待确认	2025-09-30
Q-05	节能建议的审批与责任界定流程	院方	待确认	2025-09-30
Q-06	俄文/印尼文医院术语翻译责任方	海外业务	待确认	2025-10-10

附录 E 原始需求登记表（模板）

字段	填写说明
需求编号	SRC-xx，统一登记，不复用
提出日期	YYYY-MM-DD
提出人/角色	姓名或角色类别
需求描述	原样记录业务语言，不做技术转译
业务场景	何时、何地、谁、做什么、为什么
现状与痛点	当前如何处理、造成什么问题
期望与验收	期望效果、可衡量的验收标准
优先级建议	P0/P1/P2（由分析组与提出人共同确认）
转化需求编号	对应 SRS 中的 FR/NFR 编号
状态	已登记/已分析/已采纳/已拒绝/已合并
备注	约束、依赖、参考资料

本报告所有结论均可追溯至访谈纪要、问卷统计、踏勘记录与上述内部资料；后续需求变更须按 SRS 第 9 章变更控制流程登记。